

4강

ICT활용과 ICT융합 개념 구분

융합 : 2개 이상의 이종제품·서비스·프로세스가 화학적으로 결합하여 완전히 새로운 것으로 창조되는 현상

ICT 활용 : ICT 기술이 기존 제품/서비스에 **단순히 적용** (ICT = Platform) - 공정에 ICT 사용
> ICT 산업

ICT 융합 : ICT 기술이 **단위화**되어서 기존 제품/서비스에 **접합**(ICT = Component) - 산업에 ICT 사용
> ICT 융합산업

슈페터 혁신, 혁신 사이클 이해

슈페터 - 창조적 파괴

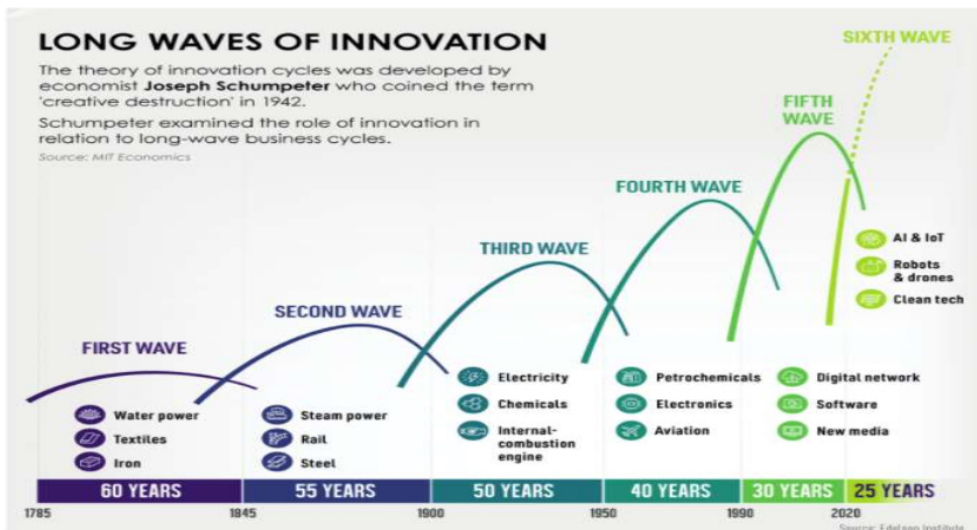
진화경제학 시초, 기술혁신론

기업가의 혁신을 향한 의지와 노력이 창조적 파괴를 발생시켜 신산업을 형성해낸다.

창조적 파괴의 본질은 기업가정신이다.

vs 마르크스의 창조적 파괴 ; 자본주의는 스스로 망할 수밖에 없다.

혁신의 사이클



사이클이 점점 짧아진다.

하나의 산업이 커지면 빠른 시간 안에 쇠퇴한다.

1번째 : 수력, 직물, 철

2번째 : 증기, 철도, 철강

3번째 : 전기, 화학, 엔진

4번째 : 석유화학, 전자, 항공 > 글로벌 경제 통합

5번째 : 디지털, 소프트웨어, 새로운 미디어

6번째 : AI&IoT, 로봇&드론, 클린테크 > 기후변화 대응

CPS(Cyber-Physical System)

: Cyber System과 Physical System을 통합적 시스템으로 융합된 형태로 바꾼 것

물리시스템 및 프로세스와 컴퓨팅의 통합으로 탄생하였으며, 센서와 액추에이터를 이용,

물리 프로세스를 모니터링 함으로써 물리 시스템에 새로운 특성과 능력을 제공

4차 산업혁명을 대표하는 기술적 개념. 유사개념으로는 미국 AMI(Advanced Manufacturing Initiative), 독일 인더스트리 4.0

IoT : Security를 목적으로 함(해킹 등 의도적 공격이나 실패로부터 안전하도록 하는 것)

CPS : Assurance를 목적으로 함(의도적 공격은 물론 accidental한 실패로부터 안전하도록 하는 것)

Reliability(오류가 없어야함)을 통해 Safety 추구.(재해로 연결되지 말아야 할 것)

#2023 ICT 10대 이슈

반도체 : AI 반도체

인공지능

멀티모달 AI : 인간의 학습이 후각, 시각, 청각, 촉각 등 다양한 채널을 통한 모달리티(Modality; 양식, 양상)을 보이는 것처럼 AI도 다양한 채널을 이용해 스스로 학습하고 사고하는 것을 빗댄, 즉 인간처럼 학습하는 AI를 표현

안전 : 연결을 넘어서 단절에 대비

네트워크 : 6G(우주인터넷 시대)

메타버스 : NFT등...

우주

로봇

모빌리티 혁신

UAM :Urban Airport Mobility 도시의 반경을 확대. 25KM 이상 이동거리에서 UAM이 자동차보다 빠름.

이동시간 단축으로 도시권역 확대. 제도적 안정성 확보가 필수 선결과제(안정성+자격·제도)

안보

글로벌 경쟁

#2024 ICT 10대 이슈

AI경량화 : 거대 AI보다 경제성과 고성능을 겸비한 소형화된 AI. 매개변수 수천억개>수백,수십억개. 범용 AI

반도체 성능혁신

모빌리티 자율행동체

크리에이터 이코노미

앰비언트 디지털 : 모든 것이 연결(초연결). 사용자의 눈에 띄지 않고 상황을 인지해 알아서 편의 제공. 개인 맞춤, 사전 예측 서비스. 클라우드에서 온디바이스 AI로 확산 중

오픈랜 : HW중심(폐쇄적, 레거시 네트워크 시스템)에서 클라우드·SW기반(개방) 오픈랜으로 진화. 하드웨어와 소프트웨어를 개방형 표준으로 분리하여 다양한 벤더의 장비와 소프트웨어가 상호 호환되도록 하는 접근 방식

SW 재정의 :

위기의 일상화 :

디지털 패권경쟁 : 미중갈등 속 공급망 불안, 전쟁 등 국방변수. 안보 긴장감 고조+공급망 위기 확산

전략적 협력으로 초격차 도전(미국) vs 거대 시장으로 독자적 생존 시도.

반도체, 네트워크, 인공지능 시장 경쟁

새로운 도전 :

가트너, Hype Cycle for Emerging Technology

1. 기술 촉발(Innovation Trigger)

Technology Trigger : R&D, LAB 수준의 프로토타입, 스타트업의 첫 번째 펀딩

On the Rise : 매스미디어의 hype(흥분) - but, 실제 제품없음, 증명된 상업적 가치 없음.

2. 부풀려진 기대의 정점(Peak of Inflated Expectations) - 현재 생성형AI

매스미디어의 hype(흥분) 계속

First-generation product, high price, customization이 필요함

일부 기업 사업 착수(대부분 기업은 관망)

일부 성공과 다수의 실패-매스미디어의 부정적 기사 등장

3. 절망의 계곡, 환멸기(Trough of disillusionment)

합병과 실패

두 번째 라운드의 벤처 펀딩

2세대의 제품이나 서비스 나옴.

4. 계몽기(Slope of Enlightenment)

5% 미만의 기업의 생존

3세대 제품 출시

성공모델 증가, 투자 증가

5. 생산성 안정(Pleateau of productivity)

적응 시작

기술이 시장의 주류가 되기 시작

30%정도의 고객이 테크놀로지를 받아들임.

이 이론의 한계와 비판

기술자체의 특성을 반영하지 못함

과학적이지 못한 이론

속도에 따른 변화를 반영하지 못함

신기술의 마케팅에 실질적 유용성(활용가치)이 없음

다음단계로 넘어가기 위해 필요한 것을 제시하지 않음. 기존에 존재하는 트렌드 설명에 불과.

가트너 2024 10대 전략기술 트렌드

1. AI TRiSM

: AI Trust, Risk and Security Management AI의 신뢰 리스크 및 보안 관리

AI의 신뢰 확보를 위해서 AI 모델 거버넌스, 신뢰성, 공정성, 견고성, 효능 및 데이터 보호 정책과 도구들을 준비한 상태에서 AI를 운영하는 것

2. 지속적인 위협 노출 관리

기업의 디지털 및 물리적 자산의 접근성, 노출 및 악용 가능성을 지속적으로 평가하고 관리

3. 지속가능한 기술(Sustainable Technology) : 중장기적으로 지속가능

4. 플랫폼 엔지니어링 : 소프트웨어를 제공하고 수명 주기를 관리하기 위한 내부고객(개발자 및 최종 사용자)를 위한 플랫폼 구축 및 운영

5. AI 증강 개발 : 개발을 할 때 생성형 AI, 머신 러닝과 같은 AI 적용 개발 도구들을 활용

6. 산업 클라우드 플랫폼 : 특정 산업 또는 수직 산업(Vertials) 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하는 전문 클라우드 플랫폼

7. 지능형 애플리케이션

8. 보편화된 생성형 AI : 대거 사전 학습된 모델, Chat GPT. 언제나 사용 가능한 것

9. 증강-연결된 인력 : 근로자와 AI가 연결

10. 기계 고객 : 커스토봇. 기계가 인간을 대신해서 자율적으로 제품이나 서비스를 주문 및 결제하는 서비스

<가상융합산업 진흥법>

1조 1항 : 가상융합세계(메타버스)란...

음합보안

클라우드 보안 (환경의 변화와 새로운 보안의 예)

클라우드 <----- 사내서버(인터넷망) ----- 사내서버(업무망) -----> 오프라인 저장
보다 활용 용이보다 안전

온프레미스·클라우드의 보안관점 비교의 예

(보안관점)	온프레미스 (기존 사내서버 이용 방식)	(퍼블릭) 클라우드
장점	• 이용자환경 맞춤으로 높은 수준의 보안시스템 구축 가능	• 서비스제공업체에 의한 최신/집중화된 보안 조치 • 낮은 비용/인력부담 덜함
단점	• 높은 비용. • 보안관리자 전문성 영향 • 지속적인 최신성 요구	• 서비스제공업체 침해시 피해 • 데이터 간접보유-간접통제 • 사고에 대한 책임분쟁위험 • 별도의 이메일보안솔루션 필요할 수 있음

퍼블릭·프라이빗 클라우드 보안관점에서의 비교

(보안관점)	퍼블릭 클라우드	프라이빗 클라우드
장점	• 비용(경제성) • 확장성 • 서비스 안전성	• 방화벽을 통해 기업에서만 액세스가 가능: 기밀데이터 저장 처리에 적합 • 기업맞춤형 제어
단점	• 데이터 보안 제어 제한 • 성능확장시 비용 증가	• 구축비용이 큼 • 맞춤형에 적합한 보안조치 필요 • 요구사항 대응 유연성 약화

리전 : 클라우드의 물리적인 서버 위치

Top Cybersecurity Trends for 2024

Optimizing for Resilience(회복탄력성을 위한 최적화)

지속적인 위협 노출 관리

IAM(계정접속관리)가 중요해 질 것

제3자에 의한 사이버보안 리스크 관리가 중요해짐(전문가에 의한 관리)

프라이버시 주도의 앱/데이터 분리

Optimizing for Performance(성능을 위한 최적화)

생성형 AI 생성

보안행동과 문화 프로그램
사이버 보안의 결과물에 위한 측정
사이버 보안 운영모델의 발달
사이버보안 재교육

융합보안의 개념 by ASIS

전통적인 것을 벗어나, 브랜드와 지식재산권 보호, 인원 보안, 손실 방지, 조직화된 범죄, 동시 거래, 온/오프라인
사기로 확장된 보안의 개념.



5강-추가 클라우드 보안

★클라우드 독점이 가져오는 보안위협★

시장독점 심화 -> Risk of Competition, Lack of Competition
(공정거래의 문제)

기술보호에서의 위험

1. 대부분 미국 공급자로, 미국 클라우드 법 등 **미국 정책의 영향**이 클 수 있음.
2. 보안사고 발생 시 **국내 수사기관** 등에 의한 사고조사, 초기대응이 어려움
3. 클라우드 보안 관련 정책수립시, 국내 사업자에 대한 역차별 문제가 발생할 수 있음.

★클라우드 근본적 위험요인★

1. 데이터 등 중요자원이 회사 외부에 존재 : multitenancy 환경
-계정만 확보되면 누구나 접근가능함
2. 공급자만 알 수 있는 복잡한 인프라 구조
-서버와 인프라에 대한 원천적 접근과 감사 한계(일정부분 이상은 기업의 접근 원천 차단)
-사고발생 시 사고조사 및 복구에 대해 의존가능성이 큼
3. 다양한 최신기술집약 -> 새로운 취약점 발생 가능
4. 온프레미스 대비, 보안사고 **빈도는 감소**할지라도 발생시 **피해규모는 더 큼**

IBM이 분석한 보안사고 결과 사고사례의 20%가 **원격근무시 도난된 인증번호**에 의해 발생함.
평균 피해액도 더 높음.

★이용자에 의한 보안사고 위험★

현재까지 보고되는 보안사고의 95% 이상이 이용자가 원인
이용자 책임이 더 커지는 추세

이용자 보안사고 주 원인

1. 계정의 중요성이 커지는 반면 **계정관리 취약성 확대**
2. **온프레미스에서 수립된 보안정책**을 클라우드에서도 변경없이 적용
> 온프레미스때보다 철저한 계정관리, 권한분산 등 변경된 정책이 필요.
3. 이용기업 **관리자의 오류증가**
클라우드 환경이해도가 낮아 설정오류, 관리미흡 등 위험 확대
4. 내부자 고의출추 용이성 : 온프레미스에 비해 **이상행위 조기탐지나 이용자 추적** 등이 어려움
5. 손쉬운 접근으로 **부주의한 데이터 이용 증가**
6. 데이터 분류 없이 '모든'데이터의 클라우드 탑재 위험
7. 복잡한 데이터 관리구조에 의한 'Shadow data'(관리의 사각지대에 존재하는 데이터)

5강 국가보안

정책의 특징

지원과 규제를 동반

미개입이 정답은 아님. 어떤 이익이 더 클 것인가?

어떤 정책인가? 얼마나 탄력적인가(상황 변화에 따라 바뀌는가)?

법률은 상대적으로 유연성이 부족하고 탄력적 변화가 어려우므로 신중하게 제정되어야 함.

글로벌 시대, 해외 법제도 알아야 함 >> “컴플라이언스”

전략물자 : 국가의 안보와 경제에 중요한 영향을 미치는 물자(군사적 목적+이중용도 목적)

수출통제 : 2차세계대전 후에 여러나라들이 이런 품목은 만들지도 말고 수출하지도 말라며 맺은 협약들

★수출통제 제도★

UN이 대량살상무기 등이 우려국가나 테러단체에 확산되는 것을 방지하기 위해 2004년 안보리결의 제 1540호를 통해 모든 UN 회원국들로 하여금 전략물자의 수출관리 이행을 의무화 함.

따라서 우리나라는 ★대외무역법 제3절★에 따라 수출관리를 이행하고 있음.

전략물자를 수출하려면 반드시 사전에 수출허가를 취득해야 함.

ATT : Arms Trade Treaty(무기거래조약).

전차, 장갑차, 대구경야포, 전투기.... 등을 통제

대량학살, 인도에 반하는 범죄, 제네바협정 위반, 민간인 대상 무력공격 등 사용에 대해 거래 금지

>> 미국은 총기협회 등 반대로 탈퇴, 중국은 가입 선언. 주요국의 입장차이로 실효성이 약함.

★대외무역법★

제1조 : 이 법은 **대외 무역을 진흥**하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) : 1항 이 법에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “무역”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것의 수출과 수입을 말한다.

가. **물품**

나. 대통령령으로 정하는 **용역**

다. 대통령령으로 정하는 전자적 형태의 **무체물**

>>물품이나, SW, 기술을 전부 포함한다!

제19조 : 2항에서 허가를 받아야 하는 ‘수출’의 정의

1. 국내에서 국외로의 이전

2. 국내 또는 국외에서 **대한민국 국민**(국내법에 따라 설립된 법인 포함)으로부터 **외국인**(외국법에 따라 설립된 법인 포함)에게로의 이전

★전략물자★

: **재래식 무기 또는 대량파괴무기** 그리고 이를 운반하는 수단인 **미사일**의 제조·개발·사용 또는 보관 등에 이용가능한 **물품, 소프트웨어 및 기술**을 의미함. > 수출 제한

대량파괴무기·재래식 무기 + 물품·소프트웨어·기술

★이중용도★

: 민간산업용으로 제조, 개발되었지만 군사용으로도 전용될 수 있는 품목.

ex) 탄소섬유 : 테니스 라켓, 골프클럽의 원료 <-> 미사일 동체 무게의 경량화

★전통적인 수출통제의 목적★

국제평화를 위한 유엔회원국의 의무

국가안보와 국민(해외 거주자 포함)의 안전을 지키는 수단

국가수출통제체제(WA, MTCR, NSG, AG회원국으로서 약속이행)

★외국인투자촉진법(외국인투자법)★

제1조(목적) : 이 법은 외국인투자를 지원하고 외국인투자에 편의를 제공하여 외국인투자 유치를 촉진함으로써 국민 경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 1항 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “외국인”이란 외국의 국적을 가지고 있는 개인, 외국의 법률에 따라 설립된 법인 및 대통령령으로 정하는 국제경제협력기구를 말한다.
2. “대한민국국민”이란 대한민국의 국적을 가지고 있는 개인을 말한다.
3. “대한민국 법인 또는 기업”이란 대한민국의 법률에 따라 설립된 법인 또는 사업자로 등록된 국내기업을 말한다.

제4조 “외국인투자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 외국인이 이 법에 따라 대한민국 법인 또는 기업의 **경영활동에 참여**하는 등 그 법인 또는 기업과 지속적인 **경제관계를 수립할** 목적으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 법인이나 기업의 **주식 또는 지분을 다음 어느 하나의 방법으로 소유하는 것**

- 1) 대한민국 법인 또는 기업이 **새로 발행하는** 주식을 취득하는 것
- 2) 대한민국 법인 또는 기업이 **이미 발행한** 주식또는 지분을 취득하는 것

[시행령 제2조2항] 다음 각 호 중 하나에 해당

1. 투자금액 **1억원 이상으로 의결권이 있는** 주식총수나 출자총액의 100분의 10 이상을 소유
2. 주식을 소유하면서 **임원(이사, 대표이사, 업무집행을 하는 무한책임사원, 감사나 이에 준하는 자로 경영상 중요 의사결정에 참여할 수 있는 권한자)을 파견하여 선임하는 것**

나. 다음 어느 하나의 해당하는 자가 외국인투자기업에 대부하는 5년 이상의 차관

- 1) 외국인투자기업의 해외 모기업
- 2) 1)의 기업과 대통령령으로 정하는 자본출자관계가 있는 기업
- 3) 외국투자가
- 4) 3)의 투자자와 대통령령으로 정하는 자본출자관계가 있는 기업

다. 외국인이 이 법에 따라 과학기술 분야의 대한민국 법인 또는 기업으로 연구인력·시설 등에 관하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 비영리법인과 지속적인 협력관계를 수립할 목적으로 그 법인에 출연하는 것

[동법 시행령 제5조] “국가안전”등의 이유로 **산업기술보호법, 방위사업법, 대외무역법**에서 정하는 경우 및 국가정보원법에 따른 국가기밀로 취급되는 내용 등이 공개될 우려가 있는 경우에 대해 **외국인 투자를 제한**.

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우

1. 기업의 주식 등을 매매, 기업간의 교환·합병, 담보권의 실행, 대물변제의 수령 그 밖의 방식에 의하여 **인수하려는 경우로서 외국인이 단독으로 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 합하여 기업의 주식 등을 100분의 50 이상 소유하려는 경우(100분의 50미만이어도 외국인이 경영에 지배적인 영향력을 미치는 경우를 포함)**

->“업종별”로 제한 기준이 다름. 별표로 제정 ex)항공, 철도, 방송통신 등...

★우리나라 대표적 기술보호법 비교(방산기술보호 제외)★

	산업기술보호법 (산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률) =>규제성 법률	국가첨단전략산업법 (국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법) =>진흥형 법률
보호대상 (지정기술)	국가핵심기술	국가첨단전략기술
수출	(국가 R&D비 지원으로 개발기술) 산업부 장관의 승인 -국가안보뿐 아니라 국민경제적 파급효과 검토 -대외무역법/방산기술보호법 별도 승인 불필요 기타 국가핵심기술(투자X)의 수출은 사전신고	산업부 장관의 승인
	(국가 R&D비 지원으로 개발) 기술보유기관의 해외인수합병 등은 산업부 장관으로부터 미리 승인 >> 투자는 제한 없음 기타 국가핵심기술(투자X) 보유기관의 해외 인수합병 등은 미리 신고	기술보유기관의 해외인수합병 등은 산업부 장관으로부터 미리 승인 >>투자는 제한 없음

	국가핵심기술	국가첨단전략기술
정의	법 제2조 2호 ① 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 ② 국가의 안전보장 및 ③ 국민“경제”의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술 로서 제9조의 규정에 따라 지정된 것	법 제2조 1호 ① “공급망” 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 ② 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미 치는 파급효과가 현저한 기술 로서 제 11조에 따라 지정된 기술
선정기준	법 제9조 2항 국가안보 및 국민경제에 미치는 파급효과, 관련 제품의 국내외 시장점유율, 해당 분야 의 연구동향 및 기술 확산과의 조화 등을 종 합적으로 고려하여 필요최소한의 범위 안에서 선정	
	고시 제3조	

★산업기술보호법★ 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

제1조(목적) 이 법은 산업기술의 부정한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2011. 7. 25., 2015. 1. 28.>

1. “산업기술”이라 함은 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장(해당 업무가 위임 또는 위탁된 경우에는 그 위임 또는 위탁받은 기관이나 법인·단체의 장을 말한다)이 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 이 법 또는 다른 법률이나 이 법 또는 다른 법률에서 위임한 명령(대통령령·총리령·부령에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에 따라 지정·고시·공고·인증하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술을 말한다.

가. 제9조에 따라 고시된 **국가핵심기술** >>

반도체, 디스플레이, 전기전자, 자동차·철도, 철강, 조선, 원자력, 정보통신, 우주, 생명공학, 기계, 로봇, 수소

나. 「산업발전법」 제5조에 따라 고시된 첨단기술의 범위에 속하는 기술

다. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따라 인증된 신기술

라. 「전력기술관리법」 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술

마. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증된 신기술

바. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 새로운 건설기술

사. 「보건의료기술 진흥법」 제8조에 따라 인증된 보건신기술

아. 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 핵심 뿌리기술

자. 그 밖의 법률 또는 해당 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 기술 중 **산업통상자원부장관이 관보에 고시하는 기술**

2. “국가핵심기술”이라 함은 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 **해외로 유출될 경우**에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술로서 제9조의 규정에 따라 지정된 것을 말한다.

3. “국가연구개발사업”이라 함은 「과학기술기본법」 제11조의 규정에 따라 관계중앙행정기관의 장이 추진하는 연구개발사업을 말한다.

4. “대상기관”이란 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다.

★국가첨단전략산업법★ 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법

제1조(목적) 이 법은 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성과 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2023. 7. 18.>

1. “국가첨단전략기술”(이하 “전략기술”이라 한다)이란 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술로서 **제11조에 따라 지정된 기술**을 말한다.

2. “국가첨단전략산업”(이하 “전략산업”이라 한다)이란 전략기술을 연구·개발 또는 사업화하거나 이에 필요한 제품 및 서비스를 제공하는 산업으로서 산업통상자원부장관이 고시하는 산업을 말한다.

3. “국가첨단전략산업 특화단지”란 전략산업 및 전략기술(이하 “전략산업등”이라 한다) 관련 교육시설·연구시설 및 산업시설이 혁신생태계를 이루어 투자 및 기술개발이 촉진되도록 하기 위하여 제16조에 따라 지정된 지역을 말한다.

4. “연대협력모델”이란 전략산업등과 관련된 둘 이상의 기업, 기관 또는 단체가 시장 활성화와 산업경쟁력 강화를 위하여 구축한 협력체계를 말한다.

★징벌적 손해배상 제도(punitive damages)★

민사에서 가해자에게 징벌을 가할 목적으로 실제 손해액보다 훨씬 큰 액수의 배상제재를 가하는 제도로, 형벌적 성격을 가짐

> 현재 산업기술보호법 등은 3배, 영업비밀보호법은 5배

ECRA 수출통제개혁법(Export Control Reform Act of 2018; 미국)

2018년 제정

배경 : 미중무역기술경쟁 본격화

특징 : 명시적으로 경제안보와 국가안보 목적. 별도 개정입법 전까지 **영구적 법률효력**을 유지.(소멸X)

EFTs(신흥 및 기반기술)를 규정, 기술에 대한 **수출통제(허가제)** 조항 신설.

FIRRMA 외국인투자검토현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018; 미국)

2018년 제정

기존 FINSA(외국인 투자 및 국가안보법)에서 내용을 확대. **TIDs에 대한 비지배적 투자도 사전신고 의무화**, 특정 부동산 거래 규제도 포함. (기존 CFIUS 심사는 자진신고 기반)

EFTs

Emerging and Foundational Technologies; 신흥 및 기반기술

수출통제와 외국인투자통제 대상이 되는 기술로 2018년 ECRA(수출통제개혁법)에 의해 지정됨.

<기술식별 고려사항>

1. 외국의 신흥 및 기초 기술의 개발
2. 수출 통제가 미국에서 그러한 기술의 개발에 미칠 수 있는 영향
3. 신흥 및 기초 기술의 해외 확산을 제한하기 위한 수출 통제의 효율성
4. 통지 및 의견 수렴 기간

우리나라는 신흥기술은 보호하지 않음

CETs

Critical and Emerging Technologies 지정, 발표

1. 미국 국민의 안전 보호
2. 경제적 번영
3. 민주적 가치 실현 및 방어의 실현을 위한 **잠재력 있는 핵심기술**을 지정

*신흥기술 : 최근 개발되었거나 개발중인 기술

우리나라처럼 제조업에 치중되어 있지 않음. 다양한 분야.

TIDs

critical Technologies, critical Infrastructure and sensitive personal Data

EFTs를 포함한 기술, 인프라, 개인민감정보

<사전심사대상> TID 비즈니스는 비지배적 투자도 심사대상

1. 거래 결과 TID 기업 경영권 행사
2. 지분인수 후 심의대상 거래 해당시
3. TID에의 직접투자, 투자관련 권리변경 등으로 심의대상에 포함
4. 동법 회피를 위한 계약·약정이 체결된 단체의 일원이거나 당사자가 투자자
5. 위의 거래가 전체 지분의 25%를 초과하는 의결권을 확보하게 되는 경우
6. 외국정보를 대표한 기업의 지배권 행사 등

방첩특강

국가방첩 : 국가안보와 국익에 반하는 외국정부, 외국인 및 이와 연계된 내국인의 불순 정보활동을 확인, 견제, 차단하기 위한 국가 정보방첩 기관들의 활동. 군사 기밀, 외교상 비밀, 군사 정보 등 보호

경제방첩 : 경제 안보와 경제적 이익에 반하는 외국정부, 외국인 및 이와 연계된 내국인의 불순 정보활동을 확인, 견제, 차단하기 위한 국가 정보방첩 기관의 모든 대응활동. 군사 기밀, 외교상 비밀, 군사 정보 등 보호

주요국 법제강화동향

- ❖ 미국 : **경제스파이법** 제정(1996) : 국가전략기술 해외유출, **간첩죄** 수준 처벌(징역20년, 벌금65억원)
- ❖ 일본 : **경제안전보장법** 제정(2022), 국가안보와 관련된 기업 : 정부가 철저한 관리감독. **내각정보조사실** 주도, 정 부기업 및 경제단체 등이 긴밀 대처
- ❖ 중국 : **국가안전법** 제정(2003), 산업기밀 누설을 국가안전에 위협을 가하는 행위로 간주. 인터넷 기술보호법 제 정(2000), 인터넷 게재 정보 **사전검열**, 첨단기술국가기밀 유출 확인
 - * **국가정보법** 제정(2017), 제 7조 : 모든 중국인은 공산당이나 국가정보요원에게 협조하여야 한다
- ❖ 러시아 : 푸틴 대통령 포고령(2004), 경제방첩실 개편, 기술보호활동 강화
- ❖ 영국 : 국가안보법 제정(2023), 보호되는 정보 및 영업비밀 해외유출 시 **간첩죄**(종신형, 무제한 벌금)
- ❖ 대만 : 국가안전법 개정(2022), **첨단산업기술** 유출을 **경제간첩죄**로 처벌(징역12년, 벌금 42억원)

>> **경제적** 스파이 행위나 기술 유출을 **국가안보 문제로 간주. 엄격한 처벌**

>> 정부의 철저한 관리감독, 법 제정. 더욱 강력한 처벌

>> 기술 유출에 **간첩죄** 적용.

우리나라 법제 강화동향

- ❖ 형법 제 98조(간첩죄) 1항 : 적국을 위하여 간첩하거나~ : **7년 이상의 징역**
: 적국을 → ‘외국 또는 외국 단체’ 로 개정
- ❖ 기존 **산기법** 법정형을 형법상 **간첩죄와 동일하게 7년 이상**으로 개정 추진
- ❖ **경제안보법** 제정 요구 : 라인사태 계기 (일본 : 경제안전보장법 제정, 2022.5)

▶ 형법개정 반대 입장

- 1) 보호 **법익**이 다르다 : 형법상 간첩죄는 국가적 법익, 산기법은 기업 이익
- 2) **법체계상** 충돌 : 특별법인 군기법의 형량이 산기법 보다 더 낮다(산기법 처벌 강화 시) 개정형법 적용 시 형법과 산기법영비법과의 관계
- 3) **과잉처벌** 우려 : 적국준적국우방국 구분없이 동일 형량 처벌
- 4) 처벌만이 능사는 아니다

휴대전화 감청 - 불가함.

- ❖ 국가안보를 위한 **통신제한조치**(통비법 제 7조)
 - 통신의 일방 또는 쌍방이(한사람이라도) **내국인** : **고법 수석부장 판사** 허가
 - (둘 다)외국 기관단체, 외국인 : **대통령 승인**
- ❖ **휴대폰 감청**(통비법 제 15조의 2)
 - **전기통신사업자**는 검사, 사법경찰관, 정보수사기관의 장이 집행하는 **통신제한 조치 요청에 협조하여야 한다** (법률상 금지된 것도 아님)
 - 그러나, SKT, KT, LG U+ 등 통신사업자의 감청장비 설비 구비 의무가 구체적으로 명시 되지않아 유명무실 상황(현실상 허용된 것도 아님) ⇒ **휴대전화 감청 불가. 현재 감청 못하고 있음.**
- ❖ 반면, 미국 디지털통신감청지원법 제정(94.12) 감청 시행중, OECD 국가중 우리나라만 **감청 불가상황**

미/일/중 정보방첩수행기관의 특성

미국

국가정보국(DNI : Director of National Intelligence) : CIA, FBI, NSA 등 16개 정보기관 총괄

9·11 테러 당시 혐의자 미국 체류 및 항공기 조종사실이 파악되었는데도 FBI 수사관들과 정보공유 미흡 등 문제.
>> 9·11테러 이후 정보개혁법을 통해 DNI, DHS(국토안보국), NCC(국가대테러 센터) 등 신설

FBI : 주도적 방첩업무 수행, 수사권 보유(알코올,위폐,밀수,우편,밀입국 등 특별법으로 다른 연방기관에 위임된 범죄 제외)
❖ 국가방첩안보센터(DNI산하) : 국가방첩전략 보고서 작성 배포 및 방첩정보 공유

일본

❖ 2차 세계대전 패전국 : 군국주의 부활을 우려, **군대 및 통합 정보기구 설치 불가 조치(연합군)**
⇒ 국민 대부분이 강한 애국심으로 **은밀하고 치밀한** 정보활동 수행 (**외교관, 상사원, 특파원** : 정보요원 역할)

- ❖ 총리직속 내각정보조사실 : 내각 정보관 - 차장(종합조정 기능 추가 : 1986)
 - 국내1부(국내) - 국내2부(언론, 여론) - 국제부(대외) - 경제부 - 자료부
- * 첩보원천 수집 및 대외공작 대신 각급기관 정보 종합관리
- Counterintelligence-Center 설치(2008), 방첩기능 강화
- ❖公安조사청, 외무성 국제정보총괄관, 방위성 정보본부, 경찰청 경비국 등이 **분산수행**
- ❖ 국가안전보장회의 설치(2013)에 이어 **국가정보국(일본판 CIA)** 설치 추진 중
- ❖ **상사 주재원 언론인** 등이 유기적 연계, 오케스트라 연주하듯 정보수집
 - * 대사 주재 상사 주재원 특파원 브리핑, 출입국 시스템 및 N 시스템(교통) 양호

중국

당정군

- ❖ 黨(공산당 : 1921)
 - 중앙정법회의
 - 중앙통일전선공작부
 - 중앙대외연락부
- ❖ 軍(인민해방군 : 1927)
 - 총참모부 산하 : 2부(정보), 3부(통신), 4부(사이버)
 - 총정치부 연락부
 - 정치보위부
- ❖ 政(국무원 : 1954)
 - **국가안전부**(1983) : 국내) 5만여명 / 해외) 포섭인원 포함 4만여명
 - 정보원 인식 못하고 협조(**인해전술**), 흑색(신화사외곽단체 연구원)
 - 공공안전부

중국 반간첩법

- ❖ 비밀로 분류되지 않은 **공개자료도** 정보활동 의심 시 처벌
 - ❖ 국가기관, 군사시설, 방산업체, 북중 접경지역 **촬영자제**
 - ❖ 시위현장 주변방문, **시위대** 직접 촬영도 자제
 - ❖ 중국에 대한 **비판적 기사** 검색 및 저장 자제
 - ❖ 중국내 종교단체 활동
 - ❖ 중국내 시장조사를 위한 기업들의 **컨설팅 업체 고용**, 중국 전직관료 채용, 중국 시장기업 조사, 공격적 헤드헌팅 시 주의
- 반간첩법(23.7 개정, 간첩 범위 대폭 확대)**
- * 2024.1 한국인 사업가 다이어리에 대만이 다른 국가처럼 굵게 표시되었고 티베트 국경이 모호한 사진이 첨부되었다며 선양공항에 일시 억류

6강(1) 기업보안

국가핵심기술 보호 by 산업기술보호법

국가첨단전략기술 보호 by 국가첨단전략산업법

2. 정보통신과 정보보호 컴플라이언스

지능정보화 기본법 : 정보보호와 관련된 최초의 법. 이걸 기반으로 다른 법들이 만들어짐. 필요사항들 규정

정보통신기반 보호법 : 해당기관(국가안전보장, 행정, 국방 등)만 적용. 주요정보통신기반시설의 보호에 관한 대책

정보통신망법 : 광범위하게 적용. 정보통신서비스를 이용하는 사람을 보호.

CISO의 지정의무

예외- 자본금 1억이하, 소, 중소기업 중 전기통신사업자/ISMS의무대상자/개인정보처리자/통신판매업자가 아닌 자.

ISMS(정보보호관리체계) 인증의무 :

~~

3) 연간매출액 또는 세입이 1500억원 이상자 중 상급종합병원, 직전년도 12/31기준 재학생수 1만명 이상 학교

~~

정보보호산업법 : 정보보호 공시제도

3. 개인정보보호 컴플라이언스

★데이터 3법 : 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법

	정보통신망법	신용정보법	개인정보보호법
소관부처	방통위/과기부	금융위원회	개인정보보호위원회
보호대상	정보통신이용자(정보)	신용정보	개인정보

★개인정보보호란?

살아있는 개인에 관한 정보로 아래에 해당하는 정보를 말함

①성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 **개인을 알아볼 수 있는 정보**

②해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 **다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보**

③**가명정보** : ①또는 ②를 **가명처리함**으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가정보의 사용, 결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보

개인정보의 주체는 **자연인**. 법인이나 단체는 해당되지 않음. 법인의 상호, 영업소재지.... 보호 범위X

프라이버시 Privacy

남에게 방해받지 않을 소극적 권리 -> 내 정보가 침해로부터 자유로울 권리

>> 내 정보의 가치를 보호받을 권리

/	개념	활용 가능 범위
개인 정보	특정 개인에 관한 정보 (개인을 알아볼 수 있게 하는 정보)	사전적이고 구체적인 동의를 받은 범위 내에서 활용 가능
가명 정보	추가 정보의 사용 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보	다음 목적에는 동의 없이 활용 가능 (EU GDPR 반영) 1. 통계 작성 (상업적 목적 포함) 2. 연구 (산업적 연구 포함) 3. 공익적 기록 보존 목적 등
익명 정보	더 이상 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보 (복원 불가능할 정도로 조치한 정보)	개인 정보가 아니기 때문에 제한 없이 자유롭게 사용 가능

개인 정보 범위의 구체화

개인 정보	가명 정보	익명 정보
· 김철수 · 1980년 1월 1일 · 010-1234-5678 · 서울특별시 용산구 후암동	· 김xx · 80년생, 남성 · 010-xxxx-xxxx · 서울특별시 용산구	· 40대, 남성 · 서울 거주
김철수 특정 가능	이름이나 주민번호와 같은 추가 정보를 통해 김철수 특정 가능	개인을 특정할 수 없음

합성데이터 Synthetic data

- 실제 데이터의 통계적 특성이 유사하여 실제 데이터 분석결과와 유사한 결과를 얻을 수 있도록 새롭게 생성한 **가상의 데이터**
- 익명처리와 차이 : 실제 데이터의 "특성만" 참조한 것으로 실제 개인과 직접적 관련이 없는 완전히 새로운 데이터를 생성한 것으로, 실제 개인정보의 일부 또는 전부를 변형하는 익명처리와는 구분됨

마이데이터

개인이 자신의 데이터를 직접 관리하고 통제할 수 있도록 하는 데이터 **주권확립** 개념이자 시스템 고객이 금융회사로부터 마이데이터사업자에게 **전송하도록 요구할 수 있는 권리**

CPO 지정의무(개인정보보호법)

CPO를 지정해야 함.

- 연간매출액 1,500억원 이상인 자 중 1)5만명 이상의 정보주체에 관한 민감정보나 고유식별 정보를 처리하는 자 2)100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 처리하는 자
- 직전년도 12.31 기준 재학생수 2만명 이상인 학교
- 상급종합병원
- 공공시스템운영기관

인증제 ISMS-P

4. 공정거래 컴플라이언스

★하도급법(공정거래위원회)

목적 : 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있게~~.

제12조의 3

- (1)원사업자는 수급사업자의 **기술자료**를 본인 또는 제3자에게 **제공하도록 요구하여서는 아니 된다**. 정당한 사유가 있을 시에만 가능.
- (3)수급사업자가 원사업자에게 기술자료를 제공하는 경우 ~~ **비밀유지계약**을 수급사업자와 체결해야 한다
- (4)원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 **부당행위를 해서는 아니 된다**.
자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위, 제3자에게 제공하는 행위

6강(2) 기업보안

(1) 기업자산의 보호	영업비밀보호법 (주요내용 규정반영 제공)	특허법 등 지재권법	상생협력법/하도급법
		발명진흥법 <i>(한정에 대한 보상)</i>	형법/특정경제범죄법
(2) 국가기술로서의 보호	국가연구개발혁신법	산업기술보호법	국가첨단전략산업법
		방위산업기술보호법	
(3) 기업의 정보보호의무	정보통신망법	개인정보보호법(*5)	
	- 정보통신서비스제공자로 CISO 지정 의무 : 사업주 또는 대표 (전기통신사업자로 신고되어 있는 경우, 정보보호총괄부서장으로 지정할 수 있음) (이후 클라우드 서비스 제공으로 '정보통신서비스부문 매출액'이 100억 이상이 되면 CISO를 신고해야 함 (서버/저장장치/네트워크를 제공하는 클라우드컴퓨팅서비스사업자의 경우 정보보호 공시 의무('클라우드컴퓨팅법' 시행령 제3조제1호 해당시, 정보보호산업법 제13조에 근거)) - CPO 지정 의무 : 사업주(대표자) 또는 개인정보처리부서 임원		
(4) 기술보호 지원	중소기업기술보호법	대부분 지원사업.	
	중소기업부의 지원사업 외에도, 특허청 영업비밀보호센터, 산업부 등의 중소기업 대상 지원서비스 이용가능		
(5) 해외관계	외국인투자법	대외무역법	

개인정보보호에 대한 잘못된 판단기준

- 정보의 대상 : 이용자 + 내부직원(내부 직원 정보도 개인정보다)
- 비공개 정보도 개인정보다.
- 식별정보는 물론 속성값도 개인정보다.
- 내,외국인 모두 개인정보다

개인정보 보호원칙(3조)

- 처리 목적의 명확화, 목적 내에서 적법하고 정당하게 최소수집
- 처리 목적 내에서 처리, 목적 외 활용 금지
- 처리 목적 내에서 정확성·완전성·최신성 보장
- 정보주체의 권리침해 위험성 등을 고려하여 안전하게 관리
- 개인정보 처리사항 공개, 정보주체의 권리보장
- 사생활 침해 최소화 방법으로 처리
- 가명/익명처리가 가능한 경우 가명/익명으로 처리
- 개인정보처리자의 책임 준수, 정보주체의 신뢰성 확보

개인정보 보호원칙(4조)

- 개인정보 처리에 관한 정보를 제공받을 권리
- 개인정보 처리에 관한 동의 여부, 동의 범위 등을 선택, 결정할 권리
- 개인정보 처리 여부 확인, 개인정보 열람을 요구할 권리(사본 발급 포함)
- 개인정보의 처리 정지, 정정·삭제 및 파기를 요구할 권리
- 개인정보의 처리로 인한 피해를 신속, 공정하게 구제받을 권리
- 완전히 자동화된 개인정보 처리에 따른 결정을 거부하거나 그에 대한 설명 등을 요구할 권리

개인정보 자기결정권 : 개인에 관한 정보거 언제, 어떻게, 어느 범위까지 수집, 이용, 공개될 수 있는지를 정보주체가 스스로 통제, 결정할 수 있는 권리

개인정보보호법과 타 법률과의 관계(제6조)

개인정보 보호법은 개인정보 보호 분야의 일반법

사회 전반의 개인정보 보호를 규율

모든 공공기관, 사업자, 법인, 단체, 개인 등

다른 법률에 특정한 규정이 있는 경우

해당 법률의 규정을 우선 적용(위치정보법, 신용정보법, 전자금융거래법, 의료법 등)

개인정보 수집·이용(제15조)

- 1. 정보주체의 동의를 받은 경우
- 2. 법률의 특별한 규정, 법령상 의무 준수를 위해 불가피한 경우
- 3. 공공기관이 법령 등에서 정한 소관업무를 위해 불가피한 경우
- 4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
- 5. 명백히 정보주체 등의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해서 필요한 경우
- 6. 개인정보처리자의 정당한 이익 달성을 위해 필요한 경우로서, 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우
- 7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

단, 민감정보, 고유식별정보, 주민등록번호는 해당 없음

★★★영업비밀보호 (부정경쟁방지법)

제 2조 “영업비밀”이란,
공공연히 알려져 있지 아니하고,(비공지성)
독립된 경제적 가치를 지니는 것으로서, (경제적 유용성)
비밀로 관리된 (비밀관리성)
생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

비밀관리성 계속 바뀌어 옴 (상당히>합리적인>)

특허		영업비밀
발명 등 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도화된 것	보호대상	공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 지니며 비밀로 관리된 기술이나 경영상의 정보
1. 산업상 이용가능성 2. 신규성 3. 진보성	인정기준	1. 비공지성 2. 비밀관리성 3. 경제적 유용성
특허권 설정등록일로부터 20년	인정기간	비밀로 유지되는 기간
특허법	관련법	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률
성립요건은 엄격, 특허권 기간 동안 독점적 배타적 권리 행사 가능	장점	기술 외 생산-영업방법, 경영정보 등까지도 포괄적으로 인정 가능 (특허출원 전까지는 영업비밀로 관리할수도)
발명보호 및 장려로 국가 산업발전 도모 -기술공개 대가로 특허	목적	부정경쟁방지 일환. 건전한 경쟁, 기술개발이전 촉진, 특허제도 보완

특허는 출원 후 **1년 6개월**이 경과하면 무조건 공개됨(허락/거부와 상관없이 신청하면 그 날로부터 1년6월후 공개)
국가핵심기술이면서 특허인 것도 있음
영업비밀 인정을 받기 위해 : 영업비밀인지 **알려야 함**. 서약서 등으로 **비밀로 관리**해야 함.

Human-Centric Security (사람을 중심으로 한 범죄; NOT 인본주의 등등...)

$C(\text{Crime}) = M(\text{Motivation}) + O(\text{Opportunity})$

범죄 동기의 차단은 어려우므로, **범죄 기회의 차단**에 중점을 두자

- * 보안사고 및 범죄는 ‘사람’에 의해서 일어나며, 조직의 보안활동의 주체와 중심에는 사람이 존재
- * **내부직원**은 보안의 가장 큰 **취약점**인 동시에 보안위험 감소를 위한 노력을 통해 **큰 자산**이 되기도 함.
- * 궁극적으로는 **보안동기**를 부여하는 것이 필요. 이는 국가 및 사회적 환경, 조직의 교육과 문화 형성이라는 중장기적 노력에 의해 달성

As-Is 인적보안관리

보안서약서(채용, 직무변경, 승진, 퇴직 등 단계적 징구 필요)

보안교육

보안홍보...

cf) 노조가 보안에 방해가 될 수도 있음.

Surveillance

보스웨어(근로자 모니터링)

보안에서의 이상행동 탐지솔루션

ATM 이상행동탐지

온라인 시험 부정행위 탐지

기업 내 직원의 출퇴근정보, 정보시스템이용기록 등을 통합한 솔루션도 다수 보급

MDM

빅데이터를 통한 인적감시(>> 데이터가 있어야 함)

사고대응

★BCP(Business Continuity Plan/Planning) : 비즈니스 지속성을 위한 계획

=업무연속 회복계획(BCRP, Business continuity and resiliency planning)

: 기업이 재해/재난 등으로 인한 업무중단을 대응하여 **핵심업무**를 어떻게 복구, 재개하는지에 대한
문서화된 정책 및 절차 **NOT 모든업무**

DR 재난복구계획을 포함함

모건스탠리가 1993년 세계무역센터 테러 이후 BCP를 수립하고 매년 훈련했음.

★BCM(Business Continuity Management) : 업무지속성 관리

=업무중단에서 발생되는(될) 위험의 최소화를 목적으로 하는 총체적 접근법(활동)

업무중단 시 **핵심업무의 유지 및 적기복구** + 평소의 **예방활동**을 포함

BCP, DRP(재난복구)를 아우르는 **전체론적인 관리프로세스**

장기적인 개선이나 미미적인 고장 등을 다루지는 않음

>>> 정보보호가 CIA를 목표로 한다면 BCM은 이 중 A를 목표로 함.

★RA(Risk Assesment) : 업무영향분석

위험식별-위험별 노출 핵심업무

위협 및 취약성 평가

위험측정을 통한 위험수준평가

$Risk = \text{자산} * \text{위협} * \text{취약성}$

★BIA(Business Impact Analysis) : 업무영향분석

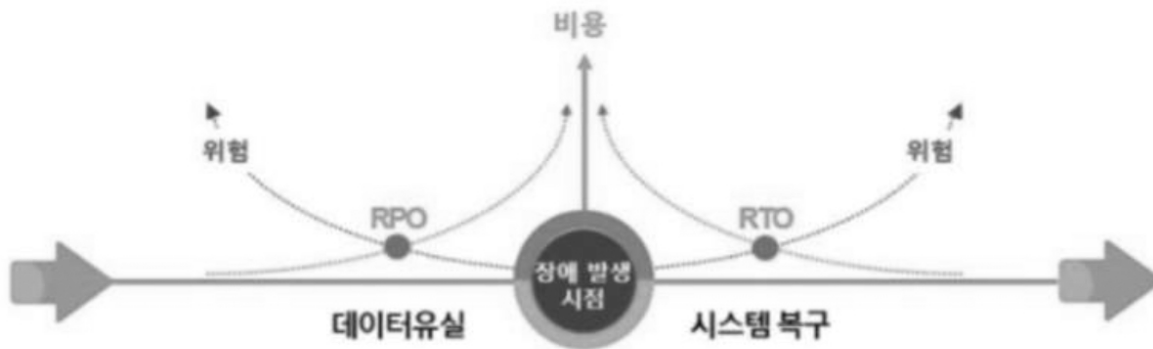
업무중단시 조직에 미치는 영향 측정

재해재난 발생시에도 수행되어야 할 최소한의 업무를 정의하는 절차

- * 핵심업무 프로세스 식별(중단시에도 지속되어야 하는 업무)
- * 재해유형별 영향 시나리오 정의 및 잠재적 영향측정(재무/비재무)
- * 업무기능별 분류 및 중요도, 복구우선순위, 복구대상범위 설정
- * 업무복구목표(RTO RPO) 정의
- * 복구에 필요한 자원과 필수인력 식별

<목표복구수준>

- RTO(Recovery Time Objective) : 복구목표시간 → 얼마 만에 복구를 해야 하는지?
(업무중단부터 복구까지 걸리는 시간)
- RPO(Recovery Point Objective) : 재해복구시점에 대한 목표 → 어디까지
(데이터 손실 허용 또는 백업까지의 시점)



Mirror site	: 동일, active.	최신, 안전, 신속, 고비용
Hot site	: 유사	최신, 안전, 신속, 고비용
Worm site	: 기본 중요기기	부분적 복구/비용저렴
Cold site	: 기본환경만	부분적 복구/비용저렴

RTO 즉시
약 4시간 이내 RPO 0지향(수시간내)
RTO 수일-수주 RPO 수시간-1일
RTO 수주-수개월 RPO 수일-수주

7장 연구보안

연구보안 :

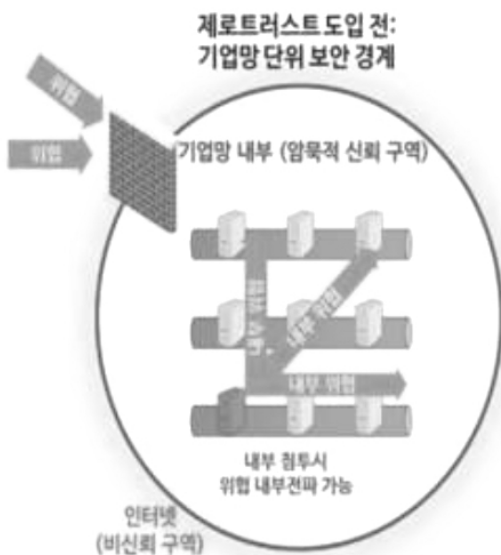
기술 완성 후 특허, 산업기술로 지정되거나 영업비밀로 관리될 경우 각각 특허법, 산업기술보호법, 영업비밀보호법에 의한 보호가 가능함.

기술완성 이전 단계에서는 “경제적 가치”가 인정이 어려워 사실상 법의 보호를 받기 어려움

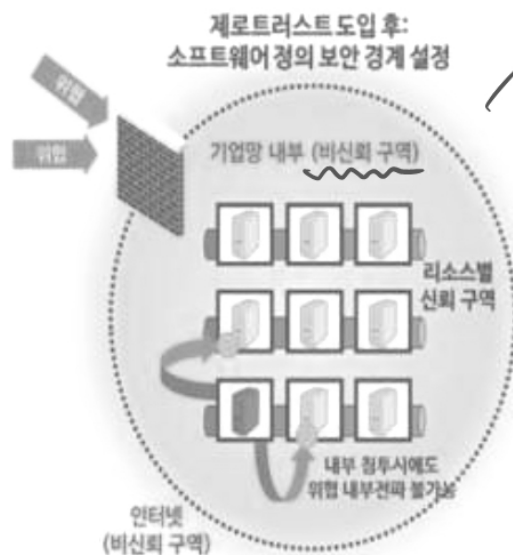
“연구보안”은 국가연구개발 자금의 관리에 포함하여 협약사항의 이행이라는 차원에서의 강제력 이상의 관리가 되지 못함.

>> 완성된 기술 이전의 연구과정에서 침해나 유출이 증가하게 됨.

〈기존 경계 기반 보안과 제로트러스트 개념 비교〉



▲ 기업망 내부에 접속한 이후 내부 자원에 대한 자유로운 접속 및 데이터 유출



▲ 기업망 내부 모든 자원이 개별적으로 보호되고 선인증 후 접속 등 지속적인 접속 관리

조건이다!